

LAPORAN PROYEK AKHIR
PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA
2025/2026

KALCERIA
Platform Komunitas Otomotif Cyber-Automotive Berbasis Web

Diajukan sebagai Pemenuhan Proyek Akhir
Praktikum Sistem Basis Data
Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Disusun oleh:

Reyhan Batara – 2406348950
Joshua Ricardo Riangkamang – 2406361946
Reinathan Ezkhiel Kurniawan – 2406397675
Otniel Kristian Sianturi - 2406401571

Laboratorium Jaringan DTE FTUI
2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I — PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup

BAB II — LANDASAN TEORI

- 2.1 Sistem Basis Data Relasional (PostgreSQL)
- 2.2 Database Pendukung (Redis)
- 2.3 ORM (Prisma)
- 2.4 Autentikasi JWT dan Argon2
- 2.5 Framework Frontend (Next.js)

BAB III — DESAIN SISTEM

- 3.1 Arsitektur Sistem
- 3.2 UML Use Case Diagram
- 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)
- 3.4 Flowchart Alur Sistem
 - 3.4.1 Flowchart Registrasi dan Verifikasi Akun
 - 3.4.2 Flowchart Registrasi Event
 - 3.4.3 Flowchart Live Location (SnapMap)

BAB IV — IMPLEMENTASI

- 4.1 Skema Database PostgreSQL
- 4.2 Implementasi Redis
 - 4.2.1 OTP Email Verification
 - 4.2.2 Session Token Management
 - 4.2.3 Live Location Telemetry
- 4.3 Implementasi Fitur Utama
 - 4.3.1 Sistem Autentikasi
 - 4.3.2 Manajemen Event
 - 4.3.3 Kalcerians SnapMap
 - 4.3.4 Layanan Booking (Shooting)
 - 4.3.5 Admin Dashboard
- 4.4 Keamanan Sistem

BAB V — PENGUJIAN

- 5.1 Pengujian Basis Data PostgreSQL
- 5.2 Pengujian Redis
- 5.3 Pengujian Fitur

BAB VI — KESIMPULAN DAN SARAN

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran A — Daftar Tabel Database PostgreSQL
- Lampiran B — Enum Types Database
- Lampiran C — API Endpoints Utama

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunitas otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kebutuhan akan platform digital yang terorganisir dan berkualitas tinggi untuk mengelola aktivitas komunitas, seperti manajemen event, pelacakan lokasi anggota, dan pemesanan layanan otomotif, belum terpenuhi secara optimal.

Platform Kalceria dirancang sebagai solusi komprehensif untuk komunitas otomotif yang menggabungkan tiga komponen utama: sistem manajemen event dengan registrasi dan pembayaran terintegrasi, peta interaktif real-time untuk melacak lokasi anggota (Kalcerians), dan sistem pemesanan layanan otomotif (shooting, event hosting).

Dari sisi teknis, proyek ini mengimplementasikan sistem basis data relasional PostgreSQL sebagai penyimpanan data utama dengan 13 tabel yang terstruktur, didukung oleh Redis sebagai database pendukung untuk manajemen sesi, caching OTP verifikasi email, dan telemetri lokasi real-time.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem basis data relasional PostgreSQL yang mendukung seluruh fitur platform komunitas otomotif Kalceria?
2. Bagaimana Redis diimplementasikan sebagai database pendukung untuk meningkatkan performa autentikasi, keamanan sesi, dan efisiensi telemetri real-time?
3. Bagaimana arsitektur full-stack berbasis web dirancang untuk memastikan keamanan, skalabilitas, dan pengalaman pengguna yang optimal?

1.3 Tujuan

4. Mengimplementasikan platform komunitas otomotif full-stack berbasis web dengan sistem basis data PostgreSQL yang memiliki minimal 3 tabel (proyek ini mengimplementasikan 13 tabel).
5. Mengimplementasikan Redis sebagai database pendukung yang secara nyata meningkatkan kualitas aplikasi melalui tiga kasus penggunaan: OTP caching, session management, dan live location telemetry.
6. Membangun sistem autentikasi berlapis (Argon2 + OTP + JWT) yang memenuhi standar keamanan modern.
7. Menyediakan fitur-fitur utama: manajemen event, peta interaktif (SnapMap), layanan booking, dan admin dashboard komprehensif.

1.4 Ruang Lingkup

Proyek ini mencakup pengembangan website platform komunitas otomotif Kalceria yang meliputi:

- Frontend: Next.js 14 dengan antarmuka glassmorphism cyber-automotive
- Backend: Node.js + Express.js REST API
- Database Utama: PostgreSQL dengan Prisma ORM (13 tabel)
- Database Pendukung: Redis (OTP, session, live telemetry)
- Deployment: Vercel (frontend dan backend)

BAB II — LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Basis Data Relasional (PostgreSQL)

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang dikenal dengan keandalan, fleksibilitas fitur, dan kepatuhan terhadap standar SQL. PostgreSQL mendukung tipe data JSON, array, dan custom enum yang dimanfaatkan secara ekstensif dalam proyek Kalceria, khususnya untuk menyimpan sessionOptions event sebagai JSON array.

2.2 Database Pendukung (Redis)

Redis (Remote Dictionary Server) adalah penyimpanan struktur data in-memory yang berfungsi sebagai database, cache, dan message broker. Redis diimplementasikan dalam proyek ini untuk tiga kasus penggunaan kritis yang membutuhkan akses data berkecepatan tinggi dengan masa hidup terbatas (TTL): OTP email verification, session token management, dan live location telemetry.

2.3 ORM (Prisma)

Prisma ORM digunakan sebagai interface antara aplikasi Node.js dan database PostgreSQL. Prisma menyediakan type-safe query builder, schema migration otomatis, dan relasi antar tabel yang terdefinisi dengan jelas melalui file schema.prisma.

2.4 Autentikasi JWT dan Argon2

JSON Web Token (JWT) digunakan untuk stateless authentication. Setiap token memiliki validitas 20 menit dan disimpan di Redis untuk memungkinkan invalidasi aktif. Password pengguna di-hash menggunakan Argon2, algoritma hashing yang memenangkan Password Hashing Competition (PHC) dan dikenal sebagai standar keamanan memory-hard terkuat saat ini.

2.5 Framework Frontend (Next.js)

Next.js 14 adalah framework React yang mendukung Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), dan API Routes. Platform Kalceria memanfaatkan Next.js untuk rendering yang optimal dan penanganan hydration error yang ketat.

BAB III — DESAIN SISTEM

3.1 Arsitektur Sistem

Platform Kalceria mengimplementasikan arsitektur decoupled (terpisah) antara frontend dan backend dengan lapisan-lapisan sebagai berikut:

Lapisan Client: Browser pengguna mengakses antarmuka web yang di-render oleh Next.js yang di-deploy di Vercel.

Lapisan Frontend (Next.js): Frontend mengirimkan HTTP request ke backend melalui REST API. Semua komunikasi menggunakan HTTPS dan menyertakan JWT token pada header Authorization.

Lapisan API Gateway (Express.js): Backend memvalidasi JWT token dari Redis sebelum memproses setiap request yang membutuhkan autentikasi. Rate limiting diimplementasikan pada lapisan ini untuk mencegah DDOS dan brute force.

Lapisan Data — PostgreSQL: Menyimpan semua data persisten (User, Event, Booking, Merch, dll.). Lapisan Data — Redis: Menyimpan data volatile dengan TTL (OTP, session token, lokasi live).

Lapisan Email: Resend API menangani semua email transaksional (OTP, konfirmasi event, konfirmasi booking).

3.2 UML Use Case Diagram

Aktor-aktor dalam sistem Kalceria beserta use case masing-masing adalah sebagai berikut:

Pengguna (User):

- Mendaftar dan melakukan verifikasi email via OTP
- Login dengan autentikasi JWT
- Melihat dan mendaftar event; memilih sesi dan melakukan pembayaran
- Mengaktifkan lokasi di peta (SnapMap); membuat mini-event broadcast (24 jam)
- Memesan layanan shooting; melihat profil pengguna lain di peta
- Memberikan komentar/feedback

Admin:

- Semua hak pengguna biasa
- Membuat, mengedit, menghapus event; mengirim notifikasi email massal
- Mengelola merchandise (CRUD + sold out flag)
- Menyetujui, menolak, dan menyelesaikan service booking
- Mengelola pengguna (ban, verify, reset password); melihat analytics dashboard
- Setiap aksi admin tercatat otomatis di audit log

3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Sistem Kalceria memiliki 13 tabel PostgreSQL dengan relasi antar entitas sebagai berikut:

Tabel	Relasi ke	Tipe Relasi	Keterangan Penting
users	mini_events, service_bookings, bookings, event_registrations, comments	1:N	Entitas pusat sistem
users	user_broadcasts	1:1	Satu broadcast aktif per user
events	event_registrations	1:N	Event bisa punya banyak pendaftar
event_registrations	users + events	N:N junction	UNIQUE(userId, eventId)
service_bookings	service_booking_slots	1:N	Satu booking, banyak slot waktu
merch	merch_sales	1:N	Log penjualan per produk
users	—	—	Cascade delete ke semua relasi

Tabel-tabel sistem yang tidak memiliki relasi langsung ke users: audit_logs (log aksi admin), media_posts (konten gallery), dan comments (komentar yang bisa tanpa akun).

3.4 Flowchart Alur Sistem

3.4.1 Flowchart Registrasi dan Verifikasi Akun

```

[MULAI]
|
[Pengguna mengisi form registrasi]
|
[Backend menyimpan data user: isEmailVerified = false]
|
[Sistem generate OTP 6-digit]
|
[Redis menyimpan OTP | Key: otp:{email} | TTL: 15 menit]
|

```

```

[Resend API mengirim email OTP ke pengguna]
|
[Pengguna memasukkan kode OTP]
|
[Backend memvalidasi OTP dari Redis]
|_____|
VALID          TIDAK VALID/EXPIRED
isEmailVerified Tampilkan error,
= true          request OTP baru
|
[Akun aktif – pengguna dapat login]
|
[SELESAI]

```

3.4.2 Flowchart Registrasi Event

```

[MULAI]
|
[Pengguna membuka halaman Events]
|
[Pengguna memilih event dan klik Register]
|
[Backend memvalidasi JWT token dari Redis]
|_____ Token tidak valid -> Redirect login
|
[Pengguna memilih satu sesi yang tersedia]
|
[Backend cek: sudah terdaftar?] -> Ya: error 'Sudah terdaftar'
|
[Sistem generate Virtual Account (BCA/OVO)]
|
[Invoice ditampilkan kepada pengguna]
|
[Pengguna melakukan transfer ke Virtual Account]
|
[Payment gateway webhook konfirmasi pembayaran]
|
[EventRegistration.paymentStatus = CONFIRMED]
|
[Resend API kirim email konfirmasi]
|
[SELESAI]

```

3.4.3 Flowchart Live Location (SnapMap)

```

[MULAI – Pengguna mengaktifkan lokasi]
|
[Frontend meminta izin lokasi dari browser]
|
[Frontend kirim koordinat ke Backend setiap 60 detik]
|
[Backend validasi JWT token]

```

```
|  
[Redis simpan: live:user:{userId}]  
[= {lat, lng, district, pollingCount}]  
|  
[pollingCount bertambah setiap poll]  
|  
Count=5, lokasi baru      Count=5, lokasi sama  
Hapus lama, simpan baru Tandai isStale, hapus poll berikutnya  
|  
[TTL Redis: 30 menit – auto delete jika tidak update]  
|  
[Frontend polling peta 5 detik -> tampilkan marker]  
|  
[SELESAI]
```

BAB IV — IMPLEMENTASI

4.1 Skema Database PostgreSQL

Seluruh skema database dikelola menggunakan Prisma ORM melalui file `backend/prisma/schema.prisma`. Berikut adalah definisi kolom tabel-tabel utama:

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	String (UUID)	Primary Key, auto-generated
name	String	Nama lengkap pengguna
email	String UNIQUE	Email unik, digunakan untuk login
gender	Enum MALE FEMALE OTHER	Jenis kelamin
phone	String	Nomor telepon
passwordHash	String	Hash Argon2 dari password
domicileLat	Float	Koordinat latitude domisili
domicileLng	Float	Koordinat longitude domisili
isEmailVerified	Boolean (default: false)	Status verifikasi email
allowLiveLocation	Boolean (default: false)	Izin tampil di SnapMap
role	Enum USER ADMIN	Peran pengguna dalam sistem
createdAt	DateTime	Waktu registrasi

Tabel: events

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	String	Primary Key
title	String	Nama event
displayPhotoUrl	String	URL foto poster event

Kolom	Tipe Data	Keterangan
location	String?	Lokasi pelaksanaan (opsional)
regStartTime	DateTime	Waktu mulai registrasi
regEndTime	DateTime	Waktu tutup registrasi
sessionOptions	Json	Array sesi yang tersedia
price	Float	Harga registrasi (Rupiah)
quota	Int (default: 100)	Kuota peserta maksimal
status	Enum DRAFT OPEN CLOSED CANCELLED	Status event saat ini

Tabel: service_bookings

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	String (UUID)	Primary Key
requestorId	String FK -> users.id	Pembuat booking (CASCADE DELETE)
serviceType	Enum SHOOTING HOST_EVENT EO	Jenis layanan yang dipesan
locationString	String	Lokasi pelaksanaan layanan
status	Enum PENDING PROCESSED CANCELLED	Status booking
paymentStatus	Enum PENDING CONFIRMED REJECTED	Status pembayaran
totalPrice	Float?	Total harga yang dihitung
createdAt	DateTime	Waktu pembuatan booking

4.2 Implementasi Redis

Redis diimplementasikan melalui file backend/lib/redis.js dengan tiga kasus penggunaan utama yang secara nyata meningkatkan kualitas aplikasi:

4.2.1 OTP Email Verification

Pada saat pengguna mendaftar, sistem menghasilkan kode OTP 6-digit yang disimpan di Redis dengan TTL 15 menit. Key Redis menggunakan format `otp:{email}`. Setelah pengguna berhasil memasukkan kode OTP yang benar, data OTP langsung dihapus dari Redis untuk mencegah reuse kode.

4.2.2 Session Token Management

JWT token disimpan di Redis dengan validitas 20 menit menggunakan key `session:{userId}`. Backend memvalidasi keberadaan token di Redis sebelum memproses setiap request yang membutuhkan autentikasi. Mekanisme ini memungkinkan invalidasi token aktif (misalnya saat logout) yang tidak dapat dilakukan dengan JWT murni.

4.2.3 Live Location Telemetry

Lokasi live pengguna disimpan di Redis dengan key `live:user:{userId}` dan TTL 30 menit. Sistem polling 5x mengoptimalkan penggunaan memori Redis: setelah 5 kali polling, jika lokasi berubah maka data lama dihapus dan diganti data baru; jika lokasi sama maka data ditandai sebagai stale dan dihapus pada poll berikutnya.

4.3 Implementasi Fitur Utama

4.3.1 Sistem Autentikasi

Sistem autentikasi platform Kalceria mengimplementasikan pendekatan berlapis:

8. **Registrasi:** Data pengguna disimpan di PostgreSQL dengan `isEmailVerified = false`. OTP 6-digit disimpan di Redis (TTL 15 menit) dan dikirim via Resend API.

9. **Verifikasi Email:** Pengguna memasukkan OTP. Backend memvalidasi dari Redis, kemudian mengubah `isEmailVerified = true` di PostgreSQL dan menghapus OTP dari Redis.
10. **Login:** Backend memvalidasi email dan password (`Argon2.verify`). Jika valid, JWT token 20 menit dibuat dan disimpan di Redis.
11. **Request Terautentikasi:** Setiap request menyertakan JWT token. Backend memvalidasi token dari Redis sebelum memproses request.

4.3.2 Manajemen Event

Admin membuat event melalui Admin Dashboard dengan mengisi judul, deskripsi, foto poster, periode registrasi, opsi sesi (JSON array), harga, dan kuota. Event yang sudah dibuat dapat di-broadcast ke semua pengguna melalui email massal via Resend API, dikendalikan oleh flag `isSent` pada tabel events.

Pengguna mendaftar event melalui form internal dengan memilih satu sesi. Sistem menghasilkan virtual account untuk pembayaran. Konfirmasi pembayaran melalui webhook payment gateway secara otomatis mengubah `paymentStatus` menjadi `CONFIRMED` dan memicu pengiriman email konfirmasi.

4.3.3 Kalcerians SnapMap

Peta interaktif menggunakan Leaflet (React-Leaflet) dengan tile CartoDB Dark Matter. Backend menyediakan endpoint untuk update lokasi (`POST /api/location/update`) dan pengambilan data pengguna terdekat (`GET /api/location/nearby`). Koordinat pengguna disimpan di Redis untuk akses cepat, sementara profil pengguna tersimpan di PostgreSQL.

Setiap pengguna dapat membuat satu mini-event aktif berupa broadcast pada peta dengan masa hidup 24 jam. Mini-event tersimpan di PostgreSQL dengan field `expiresAt` dan otomatis dihapus setelah expired.

4.3.4 Layanan Booking (Shooting)

Layanan shooting otomotif tersedia dengan harga Rp 120.000 per jam, operasional 09:00 hingga 00:00. Pengguna mengisi form sequential yang memandu langkah demi langkah:

email, jenis layanan, tanggal (maksimal 7 hari ke depan), jam mulai, dan jam selesai. Invoice dihitung otomatis ($\text{totalPrice} = \text{durasi} \times \text{Rp } 120.000$). Notifikasi WhatsApp Business dikirim ke admin ketika booking dikonfirmasi.

4.3.5 Admin Dashboard

Admin Dashboard menyediakan antarmuka glassmorphism terpusat untuk mengelola seluruh aspek platform:

- Events CRUD: buat, edit, hapus event; kirim notifikasi email massal ke semua pengguna
- Merchandise CRUD: kelola produk dengan status sold out dan tracking revenue kumulatif
- Service Bookings: Approve, Reject, atau Complete pemesanan layanan
- User Management: lihat, ban, verify email, reset password pengguna
- Analytics: total pengguna, event, revenue, booking completion rate
- Audit Log: setiap aksi admin tercatat otomatis dengan timestamp, adminEmail, dan detail perubahan

4.4 Keamanan Sistem

Platform Kalceria mengimplementasikan lapisan keamanan berlapis sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Aspek Keamanan	Implementasi	Keterangan
Password Hashing	Argon2	Memory-hard, PHC winner — standar terkuat saat ini
Email Verification	OTP 6-digit via Redis	TTL 15 menit, auto-delete setelah verifikasi
Session Management	JWT + Redis validation	Token validity 20 menit, dapat diinvalidasi aktif
DDOS Prevention	Rate limiting	Per endpoint, per IP/user
Injection Prevention	Input sanitization	Mencegah SQL Injection dan XSS

Aspek Keamanan	Implementasi	Keterangan
CSRF Protection	CSRF token	Pada setiap form submission
Email Authentication	DKIM/SPF/DMARC	DNS records untuk mencegah email spoofing
Payment Security	PCI DSS compliant	Data transaksi dienkripsi di tabel terpisah
Access Control	RBAC	Role USER dan ADMIN dengan middleware validasi

BAB V — PENGUJIAN

5.1 Pengujian Basis Data PostgreSQL

Pengujian dilakukan terhadap integritas relasi antar tabel, constraint UNIQUE, dan cascade delete:

- Relasi UNIQUE(userId, eventId) pada tabel event_registrations berfungsi mencegah duplikasi registrasi pada event yang sama.
- Cascade delete pada relasi User ke MiniEvent, ServiceBooking, dan EventRegistration berfungsi dengan benar — saat pengguna dihapus, semua data terkait ikut terhapus.
- Tipe data JSON pada sessionOptions event berhasil menyimpan dan mengambil array sesi dengan benar.
- Enum types (Gender, Role, ServiceType, dll.) berfungsi sebagai constraint nilai yang valid dan menolak nilai di luar enum.

5.2 Pengujian Redis

- OTP tersimpan di Redis dan otomatis terhapus setelah TTL 15 menit berakhir.
- Session token berhasil diinvalidasi saat pengguna logout melalui penghapusan key dari Redis.
- Sistem polling 5x berhasil mengoptimalkan penggunaan memori Redis untuk data lokasi live tanpa memory bloat.
- TTL 30 menit pada data lokasi berfungsi menandai pengguna sebagai offline setelah tidak ada update selama 30 menit.

5.3 Pengujian Fitur

- Alur registrasi pengguna (form -> OTP -> verifikasi -> login) berfungsi secara end-to-end.
- Alur registrasi event (pilih event -> pilih sesi -> generate VA -> invoice -> konfirmasi) berfungsi dengan benar.

- Peta SnapMap menampilkan marker pengguna real-time menggunakan data lokasi dari Redis.
- Form booking layanan dengan validasi jam operasional (09:00-00:00) dan maksimal 7 hari ke depan berfungsi.
- Admin Dashboard berhasil melakukan operasi CRUD untuk semua entitas yang dikelola (Event, Merch, Booking, User).
- Audit log berhasil mencatat setiap aksi admin secara otomatis.

BAB VI — KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Proyek Kalceria berhasil mengimplementasikan platform komunitas otomotif full-stack berbasis web dengan sistem basis data yang komprehensif. Kesimpulan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

12. **Implementasi PostgreSQL berhasil** dengan 13 tabel yang terstruktur dan saling berelasi, melampaui persyaratan minimal 3 tabel. Seluruh fitur platform didukung oleh skema database yang dirancang dengan mempertimbangkan integritas data, normalisasi, dan performa query.
13. **Redis berhasil diimplementasikan** sebagai database pendukung yang secara nyata meningkatkan kualitas aplikasi melalui tiga kasus penggunaan: OTP caching untuk keamanan verifikasi email, session token management untuk invalidasi aktif JWT, dan live location telemetry untuk efisiensi memori pada fitur SnapMap.
14. **Sistem autentikasi berlapis** (Argon2 + OTP + JWT) berhasil diimplementasikan dan memenuhi standar keamanan modern untuk aplikasi berbasis web.
15. **Seluruh fitur utama** — manajemen event dengan pembayaran virtual account, peta interaktif real-time, layanan booking otomotif, dan admin dashboard — berhasil diintegrasikan dalam satu platform yang kohesif.
16. **Deployment berhasil** dilakukan melalui Vercel untuk frontend dan backend dengan konfigurasi environment variable yang aman.

6.2 Saran

17. Implementasi WebSocket atau Server-Sent Events (SSE) dapat menggantikan mekanisme polling saat ini untuk memberikan pembaruan lokasi real-time yang lebih efisien dan hemat bandwidth.

18. Integrasi payment gateway resmi (Midtrans atau Xendit) perlu ditambahkan untuk menggantikan simulasi virtual account saat ini dengan sistem pembayaran yang sesungguhnya.
19. Fitur multi-currency dapat ditambahkan untuk mendukung pengguna internasional dari luar Indonesia.
20. Push notification melalui Firebase Cloud Messaging (FCM) dapat ditambahkan sebagai pelengkap notifikasi email yang sudah ada.
21. Sistem heatmap pada SnapMap dapat memvisualisasikan konsentrasi anggota Kalceria di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

22. PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. PostgreSQL.org.
23. Redis Ltd. (2024). Redis Documentation. Redis.io.
24. Prisma. (2024). Prisma ORM Documentation. Prisma.io.
25. Vercel. (2024). Next.js 14 Documentation. Nextjs.org.
26. Biryukov, A., Dinu, D., & Khovratovich, D. (2015). Argon2: The Memory-Hard Function for Password Hashing. Password Hashing Competition.
27. Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT). RFC 7519. IETF.

LAMPIRAN

Lampiran A — Daftar Tabel Database PostgreSQL

No.	Nama Tabel	Fungsi
1	users	Data pengguna, profil, dan domisili
2	events	Data event yang dihosting Kalceria
3	event_registrations	Registrasi pengguna ke event (junction table)
4	service_bookings	Pemesanan layanan otomotif (Shooting, EO, Host)
5	service_booking_slots	Slot waktu untuk setiap service booking
6	bookings	Pemesanan via form Need Us? (timekeeper)
7	mini_events	Broadcast lokasi 24 jam dari pengguna pada peta
8	user_broadcasts	Status broadcast pengguna (relasi 1:1 dengan users)
9	merch	Data merchandise Kalceria (produk + tracking)
10	merch_sales	Log penjualan merchandise per transaksi
11	media_posts	Konten media gallery (Hot Collection, Recent, Older)
12	audit_logs	Log setiap aksi admin dengan timestamp
13	comments	Komentar dan feedback pengguna di landing page

Lampiran B — Enum Types Database

Nama Enum	Nilai yang Tersedia
Gender	MALE, FEMALE, OTHER
Role	USER, ADMIN
ServiceType	SHOOTING, HOST_EVENT, EO
ServiceBookingStatus	PENDING, PROCESSED, CANCELLED
BookingStatus	PENDING, CONFIRMED, CANCELLED
EventStatus	DRAFT, OPEN, CLOSED, CANCELLED
PaymentStatus	PENDING, CONFIRMED, REJECTED

Nama Enum	Nilai yang Tersedia
CommentType	ADVICE, IDEA
SocialPlatform	WA, IG, FB, NULL

Lampiran C — API Endpoints Utama

Berikut adalah daftar endpoint REST API utama yang disediakan oleh backend Kalceria:

Authentication:

- POST /api/auth/register — Registrasi pengguna baru
- POST /api/auth/verify-otp — Verifikasi kode OTP dari Redis
- POST /api/auth/login — Login dan issue JWT token ke Redis
- POST /api/auth/logout — Invalidasi token dari Redis

Events:

- GET /api/events — Daftar semua event aktif
- GET /api/events/:id — Detail event beserta sesi
- POST /api/events/:id/register — Registrasi ke event dengan sesi terpilih

Location (SnapMap):

- POST /api/location/update — Update lokasi live pengguna ke Redis
- GET /api/location/nearby — Ambil daftar pengguna terdekat dari Redis
- GET /api/mini-events/active — Ambil mini-event aktif dari PostgreSQL

Services:

- POST /api/services/booking — Buat pemesanan layanan otomotif
- GET /api/services/booking/:id — Detail booking beserta slot waktu

Admin (require role: ADMIN):

- POST /api/admin/events — Buat event baru
- PUT /api/admin/events/:id — Update event; DELETE /api/admin/events/:id — Hapus event

- POST /api/admin/events/:id/notify — Kirim notifikasi email massal ke semua pengguna
- GET /api/admin/bookings — Daftar semua booking; POST /api/admin/bookings/:id/approve — Setujui booking
- GET /api/admin/analytics/stats — Statistik platform (total user, event, revenue)